

摘要：

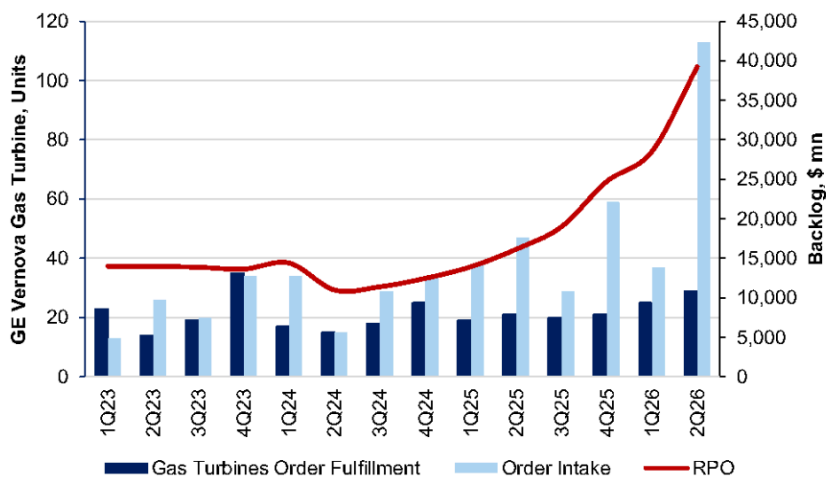
高盛将全球数据中心表后发电（BTM）容量预测上调至2030年67GW，届时将覆盖全球25%的数据中心电力需求，而2025年这一比例几乎为零。燃气轮机供应链全面告急，GE Vernova订单已排至2031年。燃料电池凭借6至12个月的极短交付周期胜出，但产能同样严重不足。2030年后，小型模块化核反应堆被视为唯一永久解。

AI基础设施的电力危机正在催生一场能源供给革命。高盛认为，受制于电网扩张严重滞后，数据中心“自备电厂”模式正从边缘选项走向行业主流，预计到2030年将承担全球25%的数据中心电力需求——而这一比例在2025年几乎为零。

9月27日，高盛旗下Carbonomics团队在一份长达50页的报告中，将全球数据中心表后发电（Behind-The-Meter, BTM）容量预测从40GW大幅上调至67GW，并预计燃气轮机、往复式发动机和燃料电池合计将供应美国28%、全球25%的数据中心电力需求。

与此同时，报告指出，燃气轮机市场已全面告急——GE Vernova的积压订单加预留产能已达116GW，2030年产能全部售罄，2031年产能也已售出逾50%，这一供应瓶颈正在将数据中心运营商推向燃料电池、往复式发动机乃至工业锅炉等替代方案。

Exhibit 45: GE Vernova reported an end of 2Q26 backlog of 116GW, giving an implied lead time of 4-5 years from now



Source: Company data, Goldman Sachs Global Investment Research

更长远来看，高盛认为小型模块化核反应堆（SMR）是2030年后唯一可规模化的永久解决方案，但受制于建设周期，其大规模落地难以在2030年前实现。

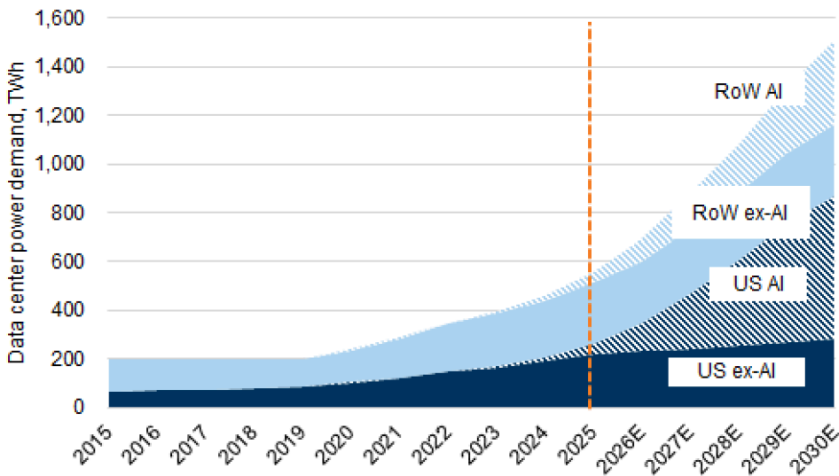
需求爆炸：数据中心电力需求五年翻近三倍

AI算力军备竞赛正在将全球电网推向极限。高盛美国科技团队及GS SUSTAIN团队预测，全球数据中心装机容量将从2025年的101GW增至2030年的217GW，其中美国单独达到108GW。

以电力需求计，高盛预计2030年全球数据中心用电量较2025年增长170%，较此前117%的预测大幅上调，其中超过60%的增量来自美国。

Exhibit 1: We now see 170% global data center power demand growth in 2030 vs. 2025 levels, more than 60% of which comes from the US

Data center (AI + non-AI) power demand in US and rest of world, TWh



Source: Masanet et al. (2020), EIA, EMBER, IEA, Cisco, Goldman Sachs Global Investment Research

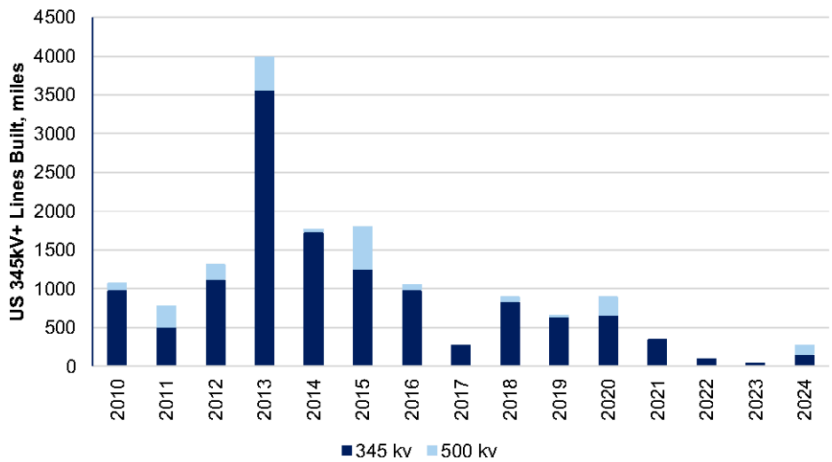
这一趋势将推动高盛对美国总体电力需求的复合年增长率预测升至3.5%——这个数字在五年前的任何一场公用事业投资者日上都会被视为天方夜谭。

电网告急：新增输电线路骤降，并网等待逼近五年

电网扩张的速度远远跟不上需求增长的步伐。高盛报告显示，美国新建高压输电线路的年均里程已从2010至2014年的1700英里骤降至2020至2023年的350英里，2023至2024年间更仅新增55至125英里。

Exhibit 36: The pace of new high-voltage transmission line construction in the US has significantly declined, from an average of 1,700 miles pa between 2010 and 2014 to just 350 miles pa from 2020 to 2023

US transmission lines built, miles



Source: Grid Strategies

与此同时，从提交并网申请到正式商业运营的中位等待时间已接近五年。高盛认为，发电设备制造商INNIO的数据更为严峻：**电网接入时间已从历史上的约两年延长至今天的七年以上。**

正是这一现实，促使超大规模数据中心运营商开始签署长达15年的BTM电力合同。当等待并网意味着一座耗资数十亿美元的园区要到下一个十代才能开机，“临时”的自备电源便自然演变为永久方案。

政治压力同样不可忽视。报告援引数据显示，今年夏天全美42个州共爆发142场反数据中心抗议活动。每一GW的自备发电，就是一GW不会被摊入普通居民电费账单的负担，BTM模式的政治成本正在持续下降。

燃料电池胜出：速度溢价压倒成本劣势

在高盛的综合评分体系中，燃料电池以76.6分位居榜首，超过航改型燃气轮机（68.2分）、往复式发动机（67.0分）和重型燃气轮机/联合循环机组（59.6分）——尽管其度电成本（LCOE）是所有选项中最高的。

成本对比一目了然：针对500MW数据中心，高盛测算往复式发动机LCOE约为80美元/MWh，联合循环燃气轮机（CCGT）约81美元/MWh，开式循环燃气轮机（OCGT）约91美元/MWh，而燃料电池高达117美元/MWh——即便享受30%投资税收抵免（ITC），也仅能降至90美元/MWh。

然而，**燃料电池的核心竞争力在于“时间”。**高盛评分体系中，“投产时间”权重高达20%，“可用率”权重15%，而LCOE和初始资本支出合计仅占25%。固体氧化物燃料电池（SOFC）制造商报价从下单到供电仅需6至12个月；往复式发动机需要1.5至2.5年；重型燃气轮机则需5至7年，远高于正常市场的2至3年。

Bloom Energy在二季度业绩电话会上的表述精准诠释了这一逻辑：客户现在以“每单位算力的总电力成本”来衡量投资回报，一座1GW数据中心提前一个月投入运营，潜在收益可达10至20亿美元。在这个量级面前，每MWh多付37美元的溢价几乎可以忽略不计。

燃料电池还具备两项额外优势：其一，冗余配置需求最低，服务500MW IT负载仅需约9%的超额装机（约725MW），而CCGT需要高达47%的冗余（约979MW）；其二，燃料电池直接输出直流电，可无缝对接英伟达推进的800V高压直流机架架构，省去变压器和逆变器环节，将约10至12%的电力损耗压缩至约3%。

供应链全面告急：从燃气轮机到燃料电池无一幸免

燃气轮机市场的供应紧张已达到历史极值。高盛数据显示，**2025年全球燃气轮机订单量达100GW，较2024年的55GW大幅跃升；2026年势头更猛，仅上半年已签约67GW，其中第二季度单季即达38GW。**

主要制造商的订单状况触目惊心：GE Vernova积压订单加预留产能达116GW，预计年底前超过125GW，2030年产能全部售罄，2031年产能已售出逾50%；西门子能源累计承诺量达87GW，其中24GW与数据中心相关，即便计入所有已宣布的产能扩张，2030年仍存在约10%的供需缺口；三菱重工已在洽谈2030年代交付的项目。

发动机制造商同样不堪重负：Wärtsilä的2028年产能已售罄，正在洽谈2029至2030年槽位；INNIO积压订单加预留量超过15GW，为过去12个月交付量的逾4倍，并刚刚签下一座超大规模

数据中心的1.1GW基础电力订单；卡特彼勒大型发动机积压量增长逾3.5倍；康明斯订单已排至2028年；劳斯莱斯表示数据中心业务已占其发电销售额的80%以上。

供应瓶颈的压力已蔓延至极端应对措施：据报道，马斯克旗下SpaceX已着手在德克萨斯州自建涡轮叶片工厂以突破瓶颈；部分AI开发商甚至重启工业锅炉和蒸汽轮机，只为在2032年前让机器转起来。

燃料电池同样面临产能制约。高盛测算，Bloom Energy新建的2GW产线即便满负荷运转，到2030年累计交付量也仅约7.7GW，远低于其预测的全球18GW需求。要填补这一缺口，需要Ceres Power的被许可方——包括斗山、台达、潍柴等——同步大规模扩产，而斗山目前的年产能仅为50MW。

长期出路：小型模块化核反应堆是唯一永久解

高盛在报告中还埋下了一句关键判断：小型模块化反应堆（SMR）是可行的BTM选项，"从长远来看可靠且相对经济"，但"由于投资周期较长，数据中心的大多数投资不太可能在2030年前实现落地"。

这一时间线恰好与整个BTM叙事的内在逻辑吻合：**燃气轮机、往复式发动机和燃料电池本质上都是过渡方案**，建立在5至7年的涡轮机排队、产能受限的燃料电池生产线以及天然气价格长期维持低位的假设之上。唯一能够提供永久、可规模化、不受燃料价格波动影响、零排放且真正实现现场供电的方案，是部署在园区内的模块化核反应堆。

高盛的时间线与SMR开发商的规划几乎天然衔接：燃气BTM和燃料电池承担2030年前的过渡负荷，模块化核能在2030年代逐步规模化，恰好赶上第一批现场燃气资产到期续约、天然气价格走势存在不确定性的时间窗口。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 25  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论